

Aula 06 - Experimento Câmaras CO₂

Respiração e Fotossíntese de Plantas

Monitoramento Ambiental com Sensores e Microcontroladores

Professores: Tobias Bleninger, Emilio Mercuri, Rafael Bueno, José Eduardo Gonçalves

Departamento de Engenharia Ambiental, Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA), Simepar

Material

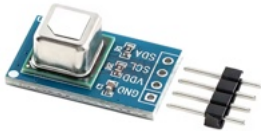
- Microcomputers and Wi-Fi Hotspot
- Microcontrollers, cables, wires
- CO2 sensors
- Temperature and Relative Humidity sensors
- Chambers and plants



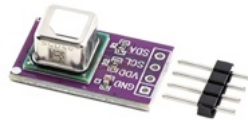
Wemos D1 mini



Raspberry Pi 3B+



SCD41

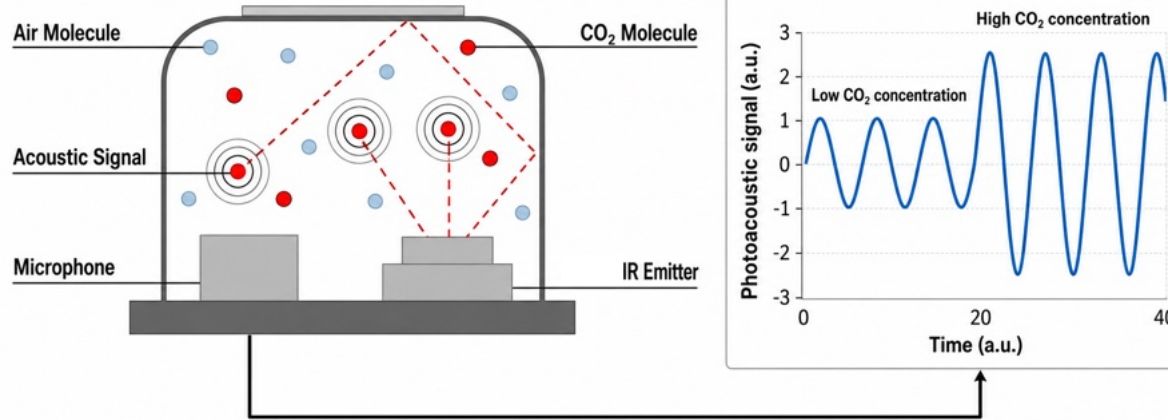
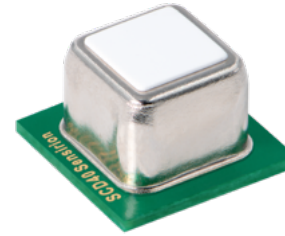


SCD40



CO₂ sensor - SCD4x

- Photo-acoustic principle $\neq$ NDIR



SCD40 and SCD41 - CO₂ (ppm), T (°C) and RH (%)

- A MEMS microphone (Micro-Electro-Mechanical System) = microscopic sensor converts sound waves into electrical signals.
- Measurement range of 400 ppm to 5,000 ppm, fully calibrated and linearized output, and digital I2C interface.
- Accuracy of our SCD40 is specified as ± 30 ppm plus 3% of reading, Miniaturized sensor.

MING Stack

MQTT + Influxdb + Node-RED + Grafana





- O **MQTT** é um protocolo de rede leve, baseado no modelo publicação-assinatura e voltado para a comunicação máquina a máquina (M2M) e o enfileiramento de mensagens.
- O **InfluxDB** é um banco de dados de séries temporais (TSDB) desenvolvido pela empresa InfluxData. Ele é utilizado para o armazenamento e a recuperação de dados de séries temporais em áreas como monitoramento de operações, métricas de aplicações, dados de sensores da Internet das Coisas (IoT) e análise em tempo real.
- O **Node-RED** é uma ferramenta de desenvolvimento *low-code* e baseada em fluxos para programação visual, desenvolvida originalmente pela IBM para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online no contexto da Internet das Coisas. O Node-RED oferece um editor de fluxos executado no navegador web com JavaScript e Node.js. Os fluxos criados no Node-RED são armazenados no formato JSON.
- O **Grafana** é uma aplicação web de código aberto para análise e visualização de dados. Ele se conecta a bancos de dados de séries temporais e outras fontes de dados, permitindo que os usuários criem painéis (*dashboards*) que exibem métricas, logs e rastreamentos (*traces*). O Grafana oferece suporte a diversas fontes de dados, incluindo Prometheus, AWS CloudWatch, Graphite, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL e MySQL.

Experimento Câmaras CO₂ – Espécies das Plantas

A proposta da aula é estudarmos os processos de fotossíntese e respiração de plantas usando sensores de CO₂, temperatura e umidade relativa e microcontroladores instalados em câmaras com espécies vegetais.

Temos as seguintes espécies disponíveis:

Nome comum	Espécie
Pilea asa-de-anjo	<i>Pilea spruceana</i>
Clorofito	<i>Chlorophytum comosum</i>
Dinheiro-em-penca	<i>Callisia repens</i>
Fitônia	<i>Fittonia albivenis</i>

Experimento Câmaras CO₂ – Espécies das Plantas

A proposta da aula é estudarmos os processos de fotossíntese e respiração de plantas usando sensores de CO₂, temperatura e umidade relativa e microcontroladores instalados em câmaras com espécies vegetais.



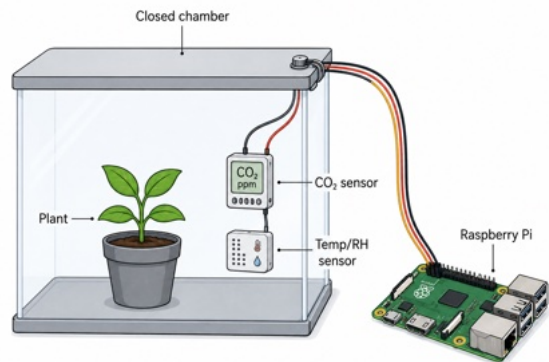
Projeto 2 - Fluxo de CO₂ entre biosfera e atmosfera em câmaras

Estudo da influência do design de câmaras, espécies vegetais nos fluxos de CO₂ entre biosfera e atmosfera

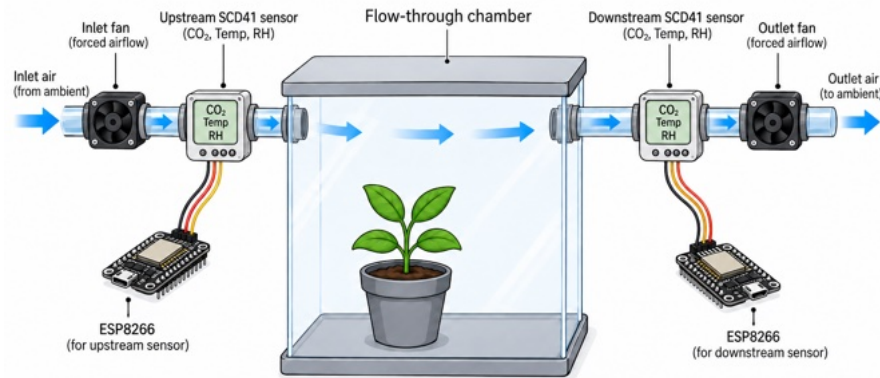
- Dois sensores (SCD40 e SCD41) - testar ambos em câmaras com plantas
- Medir CO₂, umidade relativa e temperatura em dois tipos de câmaras

Projeto 2 - Fluxo de CO₂ entre biosfera e atmosfera em câmaras

Estudo da influência do design de câmaras, espécies vegetais nos fluxos de CO₂



Câmara Estática (fechada)



Câmara de Fluxo Contínuo (aberta)

Projeto 2 - Fluxo de CO₂ entre biosfera e atmosfera em câmaras

Estudo da influência do design de câmaras, espécies vegetais nos fluxos de CO₂

4 Câmaras (2 abertas e 2 fechadas)

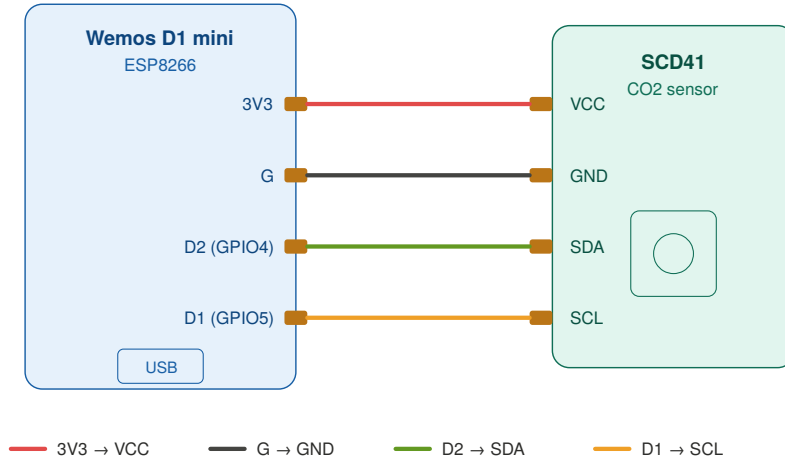
- Câmara fechada, cada uma com: 2 SCD4x + 2 ESPs
- Câmaras aberta, cada uma com: 2 SCD4x + 2 ventoinhas + 2 canos + 2 ESPs

- **Materiais:**
- 2 SCD41
- 2 ESP8266
- 2 Coolers

Organização dos grupos e divisão das tarefas!

SCD4x - Wiring to Wemos D1 mini

SCD41 to Wemos D1 mini wiring (I2C)



Atividade para discentes: realizar a gravação (flashing) via PlatformIO para o sensor SCD4x.

Acessar os Raspberrys, pasta scd4x (rasps e GitHub)

- Adaptar os arquivos **platformio.ini** e **main.cpp** para enviar para o Raspberry do Professor

Instalação em Laboratório - LEA02



Instalação no Laboratório LEA02

Atividade:

- Montagem das câmaras
- Instalação das planas e sensores em grupo
- Análise dos dados (tarefa para casa)